

Шестое занятие, 19 марта

Старое

1. При каких α функция $(z^2 - 1)^\alpha$ продолжается с множества $(1, +\infty)$ на множество $\mathbb{C} \setminus [-1, 1]$ аналитически? А с множества $[-1, 1]$ в $\mathbb{C} \setminus ((-\infty, -1) \cup (1, \infty))$.
2. Пусть φ — регулярная ветвь функции $\sqrt{(z^2 - 1)(z^2 - 4)}$ в области $\mathbb{C} \setminus ([-2, -1] \cup [1, 2])$, положительная на отрезке $(-1, 1)$. Вычислите φ в точках $3, -3, i, -i$.

Новое

1. Найдите все нули и полюсы функции
 - (a) $\tan z$;
 - (b) $z \tan z^2$;
 - (c) $\frac{\sqrt{z}}{\operatorname{sh} \sqrt{z}}$.
2. Пусть P — многочлен степени n . Докажите, что бесконечность — его полюс, и найдите его порядок.
3. Пусть f — аналитична в проколотой окрестности точки 0. Докажите, что если $\Re f \geq 0$ в окрестности нуля, то у f в нуле устранимая особенность.
4. Найдите множества, на которых сходятся следующие ряды Лорана:
 - (a) $\sum_{n \in \mathbb{Z}} 2^{-|n|} z^n$;
 - (b) $\sum_{n \in \mathbb{Z}} 2^{-n^2} z^n$;
 - (c) $\sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{z^n}{3^{n+1}}$;
 - (d) $\sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{z^n}{n^2+1}$.
5. Разложите в ряд Лорана в кольце $\{|z| \in (1, 2)\}$ следующие функции
 - (a) $\frac{1}{(z+1)(z-2)}$;
 - (b) $\log\left(\frac{(z-1)(z-2)}{(z+1)(z+2)}\right)$;
 - (c) $z^2 \sin \frac{\pi(z+1)}{z}$.
6. Вычислите главную часть ряда Лорана в точке z_0 следующих функций

- (a) $\frac{z-1}{\sin^2 z}$, $z_0 = 0$;
- (b) $\frac{e^{iz}}{z^2+b^2}$, $z_0 = ib$;
- (c) $\frac{z}{(z^2+b^2)^2}$, $z_0 = ib$;
- (d) $\operatorname{ctg} \pi z$, $z_0 \in \mathbb{Z}$.